

KGUPC 2025

Problem Set

Solutio in Kyonggi Univ.

2025-10-29

Contents

A. 경기대학교 AI 컴퓨터공학부 & 솔루션	1
B. 주차장 정산 시스템	2
C. 언어의 사회성	4
D. 컨벤션 대탈출	5
E. Even하게 익은 스테이크	7
F. 이기적인 별자리	8
G. 학교 가기 싫어!	9

Problem A

경기대학교 AI 컴퓨터공학부 & 솔루션

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 이번에 열린 알고리즘 대회에 관심을 가지게 됐다. 대회를 주최한 동아리의 이름은 SOLUTIO(솔루티오). AI 컴퓨터공학부 학생들이 모여서 만든 알고리즘 동아리다. SOLUTIO가 마음에 들었던 기룡이는 SOLUTIO와 관련된 프로그램을 하나 만들어보려고 한다.

자연수 n 을 입력 받아, n 이 짝수라면 “KGU SOLUTIO”를 출력하고, n 이 홀수라면 “KGU AI CSE”를 출력하는 간단한 프로그램이다. 참고로 AI CSE는 “AI 컴퓨터공학부”의 영문명인 “AI Computer Science and Engineering”의 약자이다.

아직 프로그래밍 초보자인 기룡이를 도와 여러분들이 직접 기룡이가 원하는 프로그램을 만들어주자.

참고) 아래 사진은 솔루티오의 마스코트 솔리(Solly)이다. 솔리의 부리를 쓰다듬으면 문제가 잘 풀린다는 소문이 있다.



입력

첫째 줄에 자연수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 19\,471\,108$)

출력

n 이 짝수라면 “KGU SOLUTIO”를, 홀수라면 “KGU AI CSE”를 따옴표 없이 출력하라.

예제

예제 입력 1
1947

예제 출력 1
KGU AI CSE

예제 입력 2
1108

예제 출력 2
KGU SOLUTIO

Problem B

주차장 정산 시스템

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 주차장 정산 시스템을 개발하는 업무를 받았다. 주차장 정산 시스템이란 주차장에 차량들이 출입한 기록을 통해 각 차량이 출차할 때 얼마의 요금이 부과되는지 계산해주는 시스템이다.

총 N 개의 출입 기록이 "시간(분 단위), 입차/출차 여부, 차량 번호" 꼴로 공백으로 구분되어 주어진다.

모든 차량은 반드시 "입차 후 출차" 순으로 1회만 출입한다.

차량의 주차 요금은 "기본요금 1,000 원 + 분당 5 원"이다.

차량 번호를 사전순으로 정렬하여 각 차량의 총 요금을 출력하시오.

입력

첫 줄에 출입 기록의 개수 N ($1 < N \leq 1,000$) 이 주어진다. N 은 짝수임이 보장된다.

두 번째 줄부터 N 개의 줄에는 다음 정보가 띄어쓰기로 구분되어 주어진다.

1. 기록이 찍힌 시간: 0 이상 1,440 이하의 정수이다.
2. 입차/출차 여부: IN은 입차, OUT은 출차를 의미한다.
3. 차량 번호: 알파벳 대문자 및 0에서 9까지의 숫자로 이루어진 다섯 글자의 문자열이다.

기록은 시간 순으로 주어지며, 동일한 차량 번호에 대해 IN이 찍힌 시간이 항상 OUT보다 작거나 같음이 보장된다.

출력

차량 번호를 오름차순으로 정렬하여 각 줄마다 차량 번호와 요금을 공백으로 구분하여 출력하라.

예제

예제 입력 1
10
205 IN WK970
260 IN RA638
339 IN QC258
450 OUT QC258
453 OUT WK970
769 OUT RA638
794 IN EZ415
818 IN GE495
1043 OUT GE495
1131 OUT EZ415

예제 출력 1
EZ415 2685
GE495 2125
QC258 1555
RA638 3545
WK970 2240

예제 입력 2	예제 출력 2
10	AW523 2895
88 IN AW523	NE797 6470
149 IN SG975	N0528 1305
272 IN NE797	PV142 1585
467 OUT AW523	SG975 3630
675 OUT SG975	
738 IN N0528	
799 OUT N0528	
942 IN PV142	
1059 OUT PV142	
1366 OUT NE797	

Problem C

언어의 사회성

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

영어 공부를 하던 기룡이는 앞으로 공부해야 할 단어들을 사전 순으로 정렬한 후에 공부하고 싶어한다.

하지만 기존의 A-Z정렬에 싫증을 느낀 기룡이는 자신이 정한 순서대로 단어들을 정렬할 것이라고 다짐한다.

기룡이가 직접 정의한 알파벳 정렬 기준과 단어들이 주어지면 해당 단어들을 주어진 정렬 기준에 맞게 출력 해주는 프로그램을 작성하자. 만약 단어 A가 단어 B의 앞부분(접두사)과 완전히 같다면, 길이가 더 긴 B가 더 높은 우선 순위를 가진다. 예를 들어, 단어 "ab"와 "abc"의 경우, "ab"가 "abc"의 접두사이기 때문에 "abc"가 더 먼저 와야 한다.

입력

첫 줄에는 기룡이가 정한 순서대로 알파벳 26개가 공백 없이 주어진다. 먼저 등장하는 알파벳이 우선순위가 높다고 할 수 있다. 예제 1의 경우 'b'가 'a'보다 우선순위가 높다는 의미이다.

두 번째 줄에는 앞으로 주어질 단어의 개수 n 이 주어진다. n 은 1,000을 넘지 않는 자연수이다.

세 번째 줄부터 n 개의 줄에 정렬해야 할 단어들이 1개씩 주어진다.

각 단어는 알파벳 소문자로만 이루어져 있으며, 각 단어들의 길이는 1 이상 50 이하이다. 또한 동일한 단어는 2개 이상 주어지지 않는다.

출력

순서에 맞게 단어들을 정렬해 한 줄에 한 단어씩 출력한다.

예제

예제 입력 1	예제 출력 1
bacdefghijklmnopqrstuvwxyz 5 banana apple apples character baa	baa banana apples apple character

Problem D

컨벤션 대탈출

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 친구들과 함께 경기대학교 정문 쪽에 위치한 컨벤션 센터를 대관하여 대탈출 게임을 하려고 한다. 대탈출 게임의 룰은 아래와 같다.

게임은 1명의 심판과 나머지 탈출자들로 구성된다. 탈출자는 몇 명이든 상관 없지만 심판 역할은 반드시 1명만 배정되어야 한다. 역할 분배가 완료되면 탈출자들은 잠시 밖에서 대기한다.

컨벤션 센터의 좌석 하나의 크기를 1이라 할 때, 심판은 임의의 양의 정수 n 을 선택하여, 좌석을 $n \times n$ 크기의 영역으로 노란색 테이프로 표시하며, 이 영역을 '탈출 영역' 이라고 부른다. 이후 탈출 영역 안에 있는 좌석들을 원하는 대로 'X' 표시를 한다. 탈출 영역의 준비가 끝나면 탈출자들은 순서대로 한 명씩 컨벤션 센터에 들어와서 탈출을 시도한다.

탈출 영역의 가장 왼쪽 아래에서부터 시작하여 가장 오른쪽 위에 도달하면 탈출에 성공한다. 심판은 각각의 탈출자들이 탈출에 성공하기까지 몇 번 이동했는지 기록한다. 한 좌석에서 다른 좌석으로 위치를 옮겼을 때 1회 이동한 것으로 본다. 이동 가능한 방향은 한 좌석 기준으로 상, 하, 좌, 우 좌석으로만 가능하다. 그러나 'X' 표시가 된 좌석으로는 이동할 수 없고, 탈출 영역을 벗어나서는 안 된다.

이때 탈출하기까지 최대한 적은 횟수로 이동해야 더 높은 등수를 얻을 수 있으므로, 가장 적은 횟수로 이동한 탈출자가 우승하게 된다.

탈출자가 된 기룡이는 이번 게임에서 너무 1등이 하고 싶은 나머지, 탈출 영역을 한눈에 볼 수 있도록 목을 길게 빼는 기술을 연마했다. 기룡이가 탈출할 차례가 되었을 때, 기룡이는 목을 하늘 높이 빼서 탈출 영역을 한눈에 파악하였다. 기룡이가 파악한 탈출 영역이 2차원 배열로 제시될 때, 탈출 가능한 최단 이동 횟수를 계산해보자.

입력

탈출 영역의 가로, 세로 크기 n 이 주어진다. ($4 \leq n \leq 1,000$ 인 정수) 그 다음 줄부터 $n \times n$ 크기의 기룡이가 파악한 탈출 영역이 2차원 배열로 제시된다. 이동 가능한 좌석은 'O', 이동 불가능한 좌석은 'X'로 표현된다.

탈출이 불가능한 경우는 주어지지 않으며, 탈출 영역의 가장 왼쪽 아래(시작점)와 가장 오른쪽 위(도착점)는 항상 'O'이다.

출력

기룡이가 우승할 수 있도록 탈출 가능한 최단 이동 횟수를 출력하자.

예제

예제 입력 1
4
0000
0000
0000
0000

예제 출력 1
6

예제 입력 2
5 0XX00 000X0 0X0X0 0X000 0XXX0

예제 출력 2
12

Problem E

Even하게 익은 스테이크

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

스테이크 가게를 운영 중이던 기룡이에게 오늘 중요한 단체 예약이 잡혔다. 단체 예약 손님은 총 n 명이며 현재 예약 시간까지 남은 시간은 단 t 분 뿐이다.

기룡이의 스테이크 가게는 특이하게도 각 손님이 자신이 원하는 스테이크의 두께를 미리 정할 수 있다. 만약 어떤 스테이크의 두께를 s , 스테이크를 굽는 화력을 f 라고 할 때, 스테이크를 Even하게 익히는 데에 걸리는 시간은 정확하게 $\left\lceil \frac{s}{f} \right\rceil$ 분이다. t 분 안에 모든 스테이크를 구워야 하는 기룡이었지만, 사실 요리를 잘 못하는 기룡이는 한 번에 하나의 스테이크밖에 굽지 못했고, 심지어 화력 조절도 할 줄 몰라 한 번 결정한 화력으로만 구울 수 있다.

그럼에도 최대한 따뜻한 스테이크를 손님에게 내어주고 싶었던 기룡이는 스테이크를 모두 굽고 손님을 기다리는 시간을 최소로 하는 화력을 구하고자 한다. 만약 그러한 화력이 여러 개라면 가스비를 아끼기 위해 최소한의 화력을 선택하자.

불을 켜거나, 스테이크를 옮기는 시간은 무시한다.

입력

첫 번째 줄에 손님의 수 n 과 예약 시간까지 남은 시간 t 분이 주어진다. ($1 \leq n \leq 10,000, 1 \leq t \leq 1,000,000$)

두 번째 줄에는 i 번째 손님이 원하는 스테이크의 두께 s_i 가 n 개 주어진다. ($1 \leq i \leq n, 1 \leq s_i \leq 1,000,000,000$)

주어지는 모든 입력은 정수이다.

출력

모든 스테이크를 t 분 이내에 구울 수 있는 가장 작은 자연수 화력을 한 줄에 출력하라. 만약 화력이 아무리 강하더라도 t 분 이내에 스테이크를 모두 구울 수 없다면 -1을 출력하라.

예제

예제 입력 1
10 20
2 5 1 4 2 7 8 5 6 9

예제 출력 1
3

예제 입력 2
5 3
1 1 1 1 1

예제 출력 2
-1

Problem F

이기적인 별자리

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 512MB

밤하늘의 별을 구경하던 기룡이는 직접 별자리를 만들려고 한다. 하지만 아무 별자리나 만드는 건 재미없기 때문에, 특별한 규칙을 적용하려고 한다.

- 모든 별은 2차원 평면의 x, y 좌표와 1 이상, 10 이하의 밝기 b 로 표현되며, b 가 8 이상인 별은 중심별이 된다.

- 별자리란 중심별과 직접적으로 연결되거나, 중심별과 연결된 다른 별에 연결하여 중심별에 간접적으로 연결된 별들의 집합이다. 중심별은 혼자 존재하더라도 별자리라 부를 수 있다.

- 모든 별은 두 개 이상의 중심별과 직/간접적으로 연결될 수 없으며, 오로지 하나의 중심별과만 연결되어야 한다. 따라서, 중심별끼리는 연결할 수 없다.

- 두 별 s 과 t 를 연결하기 위해선 $(b_s + b_t) \times ((x_s - x_t)^2 + (y_s - y_t)^2)$ 만큼의 비용이 발생한다.

이때, 모든 별이 별자리에 포함되기 위한 최소한의 비용합을 계산해보자.

만약 x, y 좌표가 같은 별이 여러 개 주어진다면, 가장 밝은, 즉 b 가 가장 큰 별 하나만 존재하는 것으로 간주한다.

입력

첫 번째 줄에 별의 개수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 2,000$)

n 개의 줄에 i 번째 별의 정보 x_i, y_i, b_i 가 띄어쓰기로 구분되어 주어진다. (단, $1 \leq i \leq n$, $-10,000 \leq x_i, y_i \leq 10,000$ 인 정수, $1 \leq b_i \leq 10$ 인 정수)

b 가 8 이상인 별이 한 개 이상 주어짐이 보장된다.

주어지는 모든 입력은 정수이다.

출력

규칙에 맞도록 모든 별들을 별자리에 포함되게 하기 위한 최소한의 비용을 출력하라.

예제

예제 입력 1	
4	
0 1 1	
1 0 2	
2 3 8	
2 4 9	

예제 출력 1	
78	

Problem G

학교 가기 싫어!

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

이번 학기에 무려 23학점을 듣고 있는 기룡이는 매일 아침 지하철을 타고 1교시를 들으러 학교에 가야 한다. 하지만 학교에 가는 게 등교인지 등산인지 구분하지 못할 정도로 힘들었던 기룡이는 이런 상상을 해보았다.

”지하철역과 학교의 모든 건물의 지하에 거대한 도시를 만든다면 어떨까? 엘리베이터 타고 내려가서 걷기만 하면 되니까 엄청 편할 텐데! 음... 걷는 것도 힘들니까 가장 먼 건물 사이에는 무빙워크까지 설치하면 좋겠다! 지하 도시를 만드는 건 돈이 엄청 많이 들텐데, 아무래도 지하 도시는 최소 넓이의 볼록 다각형이 돼야 할 것 같아. 그렇다면 이 도시의 넓이와 무빙워크의 길이는 얼마가 될까?”

지하철역을 포함한 학교의 모든 건물은 2차원 평면 위의 점 (x, y) 로 표현되며, 두 점 $u = (x_u, y_u)$, $v = (x_v, y_v)$ 사이의 거리는 $\sqrt{(x_u - x_v)^2 + (y_u - y_v)^2}$ 로 정의된다.

지하 도시는 모든 건물을 포함하는 최소 넓이의 볼록 다각형으로 생각할 수 있으며, 무빙워크의 길이는 주어진 건물들 사이의 최장 거리로 정의된다. 단일 점의 경우, 넓이와 길이가 모두 0인 볼록 다각형이며, 단일 선분의 경우 넓이가 0인 볼록 다각형으로 본다.

기룡이를 위해 도시의 넓이와 무빙워크의 길이를 구해보자.

입력

첫 줄에 지하철역을 포함한 학교의 모든 건물의 개수를 나타내는 정수 n 이 주어진다. ($1 \leq n \leq 300,000$)

두 번째 줄부터 n 개의 줄에 각 건물의 좌표를 뜻하는 두 정수 x_i, y_i 가 띄어쓰기로 구분되어 주어진다. ($1 \leq i \leq n, -10^7 \leq x_i, y_i \leq 10^7$)

동일한 점이 두 개 이상 주어질 수 있으며, 이 경우 길이는 0이다.

세 점 이상이 한 직선 위에 놓일 수 있으며, 이 경우 넓이는 0이다.

출력

도시의 넓이를 S , 무빙워크의 길이를 L 이라 할 때, $2S$ 와 L^2 을 한 줄에 공백으로 구분하여 출력하라.

예제

예제 입력 1
4
0 0
1 0
1 1
0 1

예제 출력 1
2 2

예제 입력 2
7
0 0
2 0
3 2
2 4
0 4
-1 2
1 1

예제 출력 2
24 20